

Problemas reais transformados em sistemas que funcionam.

Um portefólio unificado de plataformas operacionais, cartografia de incêndio, automação, produtos digitais, jogos e IA — da recolha de dados no terreno à decisão, ao relatório e à notificação.

EmailLinkedInGitHub

61	46	6	9
ENTRADAS	CARTOGRAFIA TÉCNICA	PLATAFORMAS GNR / UEPS	PRODUTOS, JOGOS E FERRAMENTAS

SOBRE MIM / OVERVIEW

Transformo estrangulamentos operacionais em tecnologia funcional, do terreno ao centro de decisão.

Sou Alexandre Chainho, analista/desenvolvedor e elemento operacional na Célula de Suporte Técnico de Emergência (CSTE) da Unidade de Emergência de Protecção e Socorro (UEPS), em Coimbra. Desempenho funções que cruzam a operação, a análise e o desenvolvimento de tecnologia para contextos de emergência, prevenção e apoio à decisão. Estou na Guarda Nacional Republicana desde 14 de Novembro de 2005. Em 4 de Maio de 2006 fui incorporado no Grupo de Intervenção de Protecção e Socorro (GIPS), unidade que em 2018 transitou para UEPS.

O meu percurso militar começou em Setembro de 2001, com a incorporação no Exército Português, na Escola Prática de Infantaria, em Mafra. Entre 2002 e 2003 participei numa missão internacional NATO/SFOR na Bósnia-Herzegovina. Concluí o serviço no Exército em 13 de Novembro de 2005 e ingressei na GNR no dia seguinte. Esta experiência consolidou uma forma de trabalhar assente em disciplina, responsabilidade, rigor e capacidade de resolver problemas sob pressão — princípios que levo para o desenho de sistemas usados em ambientes operacionais.

A minha formação técnica é autodidacta e foi construída por necessidade operacional. Entre 2011 e 2017 desenvolvi os primeiros métodos de estatística operacional e georreferenciação de ocorrências no GIPS/GNR. Em 2013 participei no projecto-piloto de fiscalização de terrenos em Porto de Mós e Alcanena, orientado para a prevenção de incêndios rurais. Estes trabalhos mostraram-me que o valor não está apenas em recolher dados: está em validar, relacionar, apresentar e devolver a informação a quem precisa de agir.

Desde 2014 concebo, desenvolvo e mantenho as plataformas GIS da operação Floresta Segura à escala nacional. O trabalho inclui recolha georreferenciada no terreno com Field Maps e QuickCapture, validação de informação, publicação de camadas e ferramentas de apoio à decisão em ArcGIS Online. A plataforma liga equipas no terreno, dados territoriais e necessidades de coordenação, permitindo transformar registos operacionais em visões actualizadas da actividade.

Desde 2020 desenvolvo a Plataforma Integrada de Gestão de Emergências (PIGE) da UEPS/GNR. A plataforma reúne recolha operacional, dashboards, planeamento, pedidos de recursos, análise e automatização de relatórios e estatísticas em Python. A sua evolução inclui uma arquitectura Next-Gen com uma interface React e uma camada local dedicada para responder às exigências de utilização operacional. Desde 2022 mantenho as plataformas GIS do SEPNA/GNR para registo e monitorização de alertas de incêndio, incluindo o DIVDIR e os Alertas EMEIF, que consolidam fontes de vigilância, ocorrências e informação útil ao apoio de

PERCURSO

- Set 2001 · Exército Português**
Incorporação na Escola Prática de Infantaria, Mafra.
- 2002–2003 · NATO/SFOR**
Missão internacional na Bósnia-Herzegovina.
- 13 Nov 2005 · Fim do serviço no Exército**
Conclusão do percurso no Exército Português.
- 14 Nov 2005 · Ingresso na GNR**
Início de um percurso contínuo na Guarda Nacional Republicana.
- 4 Mai 2006 · Incorporação no GIPS**
Grupo de Intervenção de Protecção e Socorro, incluindo equipas helitransportadas de combate a incêndios.
- Antes de 2011 · Sala de situação GIPS**
Monitorização da actividade operacional e primeiros processos de dados em Excel, VBA e KML.
- 2018 · GIPS transita para UEPS**
Unidade de Emergência de Protecção e Socorro.
- Actual · CSTE/UEPS, Coimbra**
Analista/desenvolvedor e elemento operacional na Célula de Suporte Técnico de Emergência.

comando.

Em 2026, no âmbito do CIPO — Comando Integrado de Prevenção e Operações — desenvolveu uma plataforma de monitorização dos trabalhos em ArcGIS Online e Field Maps, com dashboard em Experience Builder. A solução apoia a recolha e a partilha de informação através da PLIS da AGIF com CIM e municípios, combinando dados de várias entidades, sincronização e produção de situação operacional.

O meu trabalho cruza ArcGIS Online e ArcGIS Pro, Field Maps, Survey123, QuickCapture, Experience Builder, Python, APIs, web scraping, GeoServer, OpenDroneMap, dashboards, bots de Telegram e WhatsApp, geração dinâmica de PDF e integração de dados. Desde o final de 2022 uso IA de forma disciplinada como acelerador de aprendizagem e execução, evoluindo de fluxos muito centrados em Excel para arquitecturas híbridas que combinam GIS, Python, bases de dados, aplicações web e inferência local. Construo também pipelines RAG e orquestradores de modelos em hardware próprio para permitir o uso de IA sem enviar informação sensível para serviços de terceiros.

Normalmente recebo um problema operacional, não uma especificação técnica. Analiso o processo, identifico as limitações dos dados e do contexto, proponho a arquitectura, escolho ferramentas sustentáveis, construo a solução e apresento-a quando já é funcional e testada no cenário real. Trabalho melhor com dados dispersos, processos manuais, relatórios demorados, alertas que não chegam a tempo ou uma visão operacional que ainda não existe. O objectivo não é escrever código por si só: é remover o estrangulamento, reduzir esforço repetitivo, melhorar a qualidade do dado e disponibilizar informação accionável a quem está no terreno e a quem decide.

MARCOS DO TRABALHO TÉCNICO

2011-2013

Estatística e georreferenciação operacional

Relatórios Excel com coordenadas, consolidação em VBA e criação de KML: os primeiros dados georreferenciados do GPS.

2013

Fiscalização preventiva de terrenos

Projecto-piloto em Porto de Mós e Alcanena para prevenção de incêndios rurais.

2014-presente

Operação Floresta Segura

Concepção, desenvolvimento e manutenção de plataformas de prevenção à escala nacional.



▼ Ver detalhes

Na operação pública Floresta Segura da GNR, no âmbito das responsabilidades do SEPNA, o meu trabalho é criar e manter a arquitectura GIS que liga a actividade dos militares no terreno ao acompanhamento e reporte da operação. Concebi os mapas usados em Field Maps para cada sinalização: recolhem a localização, calculam automaticamente freguesia, concelho e distrito, identificam o prédio rústico no registo DGT ou BUI, assinalam a possível infracção, registam o posto do militar e permitem associar uma a quatro fotografias.

O dashboard em ArcGIS Experience Builder permite acompanhar a operação em tempo real. Inclui uma página de edição controlada, limitada aos campos autorizados; uma página de exportação CSV em formato de tabela; gráficos; e uma área de planejamento com editor.

No posto de trabalho, um processo semanal em Python e ArcGIS Pro cria a cópia de segurança e produz relatórios PDF, Excel e shapefile das sinalizações por freguesia, concelho ou distrito. Os resultados são distribuídos por SharePoint. A solução evoluiu dos primeiros métodos de georreferenciação desenvolvidos entre 2011 e 2017 para a plataforma nacional em uso actualmente.

2017–2023

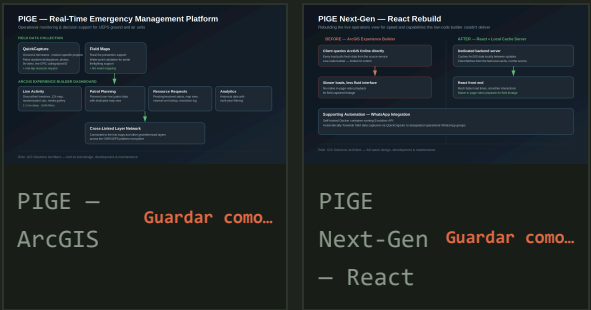
Evolução das ferramentas GIS

Transição para QGIS, ArcMap, ArcGIS Online e Pro; início de Python em 2022 e de ferramentas próprias em 2023.

2020–presente

Plataforma Integrada de Gestão de Emergências

PIGE da UEPS/GNR, com recolha operacional, dashboards e automação de relatórios e estatísticas.



▼ Ver detalhes

A PIGE acompanha a actividade operacional diária da UEPS e apoia a decisão da Unidade. Equipas terrestres e helitransportadas usam smartphones com QuickCapture e Field Maps da Esri. No QuickCapture, cada missão tem projectos próprios; são recolhidos início, chegada e saída de patrulhas, fotografias de aproximação — particularmente importantes para decisão em meio heli — vídeos curtos, posição a intervalos ajustados à velocidade terrestre ou aérea, indicativo rádio, posto e os restantes parâmetros disponibilizados pela aplicação. Um botão próprio permite solicitar meios para o local, com confirmação mas por uma via mais rápida.

No Field Maps, os mapas apoiam a Floresta Segura, a validação de pontos de água relevantes para os meios helitransportados e a representação de informação associada a incêndios. O dashboard, construído em ArcGIS Experience Builder e ligado a outras vistas por navegação fluida, apresenta actividade em tempo real com atraso de um a dois minutos: fitas de tempo separadas para registos terrestres e heli, mapa das últimas 12 horas com filtros entre uma e cinco horas, localização dos equipamentos nos últimos três minutos, fotografias e vídeos, mapa secundário da última hora e cálculos para identificar patrulhas mais próximas.

Inclui ainda uma página exclusiva de patrulhamento planeado, uma página de pedidos de meios com estado, mapa, meio e posto mais próximos e campo de resolução, ligações a mapas temáticos e de risco, e análise histórica por filtros de vários anos. A PIGE Next-Gen reproduz a informação da página principal numa aplicação React. Um servidor adicional carrega e mantém os dados localmente, tornando a consulta mais rápida e fluida, e permite vídeo directamente na página — uma capacidade indisponível no Experience Builder. Como apoio ao mesmo ecossistema, mantenho um contentor Docker com Evolution Manager para encaminhar a informação recolhida pelo QuickCapture para grupos WhatsApp predeterminados.

2022–presente

Plataformas GIS do SEPNA/GNR

DIVDIR e Alertas EMEIF para registo, monitorização e apoio ao comando de incêndios.



▼ Ver detalhes

O SEPNA é uma unidade da GNR e, no âmbito das suas responsabilidades, existem duas plataformas complementares: Alertas EMEIF, para registo estruturado, e DIVDIR, como plataforma principal de acompanhamento e apoio ao comando.

Alertas EMEIF — Os militares registam todas as ocorrências relacionadas com incêndios rurais e florestais. A origem pode ser vigilância fixa — torres de vigia e videovigilância florestal —, vigilância móvel por patrulhas GNR, UEPS, bombeiros, equipas municipais, ICNF, Exército e outras entidades; vigilância pública, por chamadas 112; ou vigilância aérea, por drones da GNR e Força Aérea e equipas helitransportadas. A solução inclui dashboard por tipo de vigilância, mapa com filtros, lista integral de registos com filtros e exportação CSV, página de verificação de erros de cálculo e página de edição onde o militar marca o local no mapa e preenche o formulário próprio.

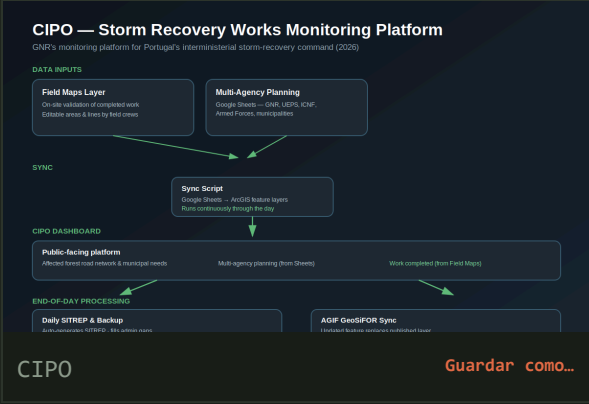
DIVDIR — A página principal apresenta uma fita de tempo das ocorrências activas de incêndio rural e florestal da ANEPC, indicador dos alertas do dia, filtros, registos das equipas helitransportadas da UEPS, fotografias e vídeos, planeamento de drones da Força Aérea e, no mapa, áreas de visibilidade dos postos de vigia e do sistema de videovigilância. A página de análise consulta o histórico de alertas e dos registos heli da UEPS. Existem também ligações ao PROCIV da ANEPC e à informação meteorológica, bem como um editor para actualizar o estado e o efectivo dos postos de vigia e da videovigilância florestal.

Um bot Telegram local automatiza ainda o processamento dos relatórios CAPVI e dados IPMA recebidos: converte os ficheiros Excel em feature layers, aplicando os parâmetros definidos pela AGIF, e publica o resultado no DIVDIR. Desta forma, o registo de origem e a visão de comando mantêm-se ligados, com menos conversões manuais e melhor consistência do dado.

2026–presente

Plataforma CIPO

Monitorização de trabalhos em ArcGIS Online e Field Maps, com partilha através da PLIS da AGIF para CIM e municípios.



▼ Ver detalhes

A tempestade Kristin afectou fortemente o Centro de Portugal no início de 2026. No âmbito da resposta posterior, o CIPO — Comando Integrado de Prevenção e Operações — reforçou a prevenção e a desobstrução da rede viária florestal para reduzir o risco de incêndio. Na contribuição da GNR para esta missão, fui incumbido de criar a plataforma de monitorização dos trabalhos.

A plataforma reúne as áreas e a rede viária afectadas, as necessidades comunicadas pelos municípios, o planeamento multi-entidade e o trabalho validado no terreno. Concebi uma camada Field Maps para as equipas operacionais registarem e validarem áreas e troços intervencionados, sem uma etapa de reporte separada.

O planeamento partilhado em Google Sheets por GNR, FEPS, UEPS, ICNF, Forças Armadas e municípios é transformado por um script em feature layers no ArcGIS Online. A plataforma apresenta tanto esse planeamento como a execução efectivamente validada. No fim de cada dia, outro processo cruza planeamento e execução, preenche informação administrativa em falta — freguesia, concelho, distrito e NUTS — produz o SITREP diário, cria e substitui a feature layer publicada, partilha-a com a GeoSiFOR da AGIF e gera uma cópia de segurança local distribuída por Google Drive.

O resultado é uma visão única, actualizada e partilhável do planeamento e da execução, construída sob pressão operacional para apoiar a coordenação entre entidades.

COMPETÊNCIAS DEMONSTRADAS

Geoprocessamento Rasters e vectores à escala nacional: mosaicos de 10 m para Portugal Continental, reprojecção, recorte por grelha de sectores, álgebra de mapas. rasterio · geopandas · GDAL · shapely · pyproj	Modelação de risco Índices FWI/CFFDRS, equações de Rothermel, scores compostos com pesos justificados, classificação supervisionada. numpy · scipy · scikit-learn · XGBoost	Integração de sistemas APIs REST autenticadas, publicação em ArcGIS Online, ETL para MySQL, tolerância a falhas de rede e paginação de milhares de registos. requests · SQLAlchemy · arcpy · ArcGIS REST	Automação em produção Jobs agendados de 10 minutos a semanais, com locks, retomas, auditoria e notificação de falhas ao operador. Task Scheduler · Docker · logging estruturado
Interfaces Dashboards em tempo real, aplicação móvel, ferramentas de escritório em Tkinter para quem não usa terminal. Next.js 14 · React · Flutter/Dart · Tkinter · Plotly	IA aplicada RAG local sobre documentação interna, geração de relatórios com modelo servido na própria máquina, sem dependência de nuvem. LangChain · ChromaDB · Ollama · llama.cpp		

Todos

● Plataformas GNR / UEPS

● Produtos digitais

● Serviços cívicos

● Jogos e educação

● Automação

● IA e ferramentas

● Risco de incêndio

● Meteorologia e satélite

● Automação SIG

● Sistemas operacionais

● Bots

● Web e móvel

● Drone e LiDAR

● IA local

filtrar por tecnologia...

61 projectos

Modelação de risco de incêndio 6 projectos

Onde é provável arder, com que intensidade, e quanto tempo falta até ao próximo ciclo. Cada modelo produz cartografia que alimenta directamente as decisões de patrulhamento.

Período

Mai 2026

Commits

7

Python

2 237 L

Estado

Concluído

Carta de Retorno de Incêndios

Mapa de risco de reincêndio para Portugal Continental, calculado pixel a pixel a partir de 50 anos de perímetros ardidos.

PROBLEMA

O histórico de áreas ardidas existe desde 1975, mas em forma de milhares de polígonos anuais — não responde à pergunta operacional «este sítio está em risco de voltar a arder?».

ABORDAGEM

Rasterização de todo o histórico e cálculo de um score 0–100 com três componentes ponderadas: tempo desde o último fogo normalizado pelo tipo de vegetação (50 %), frequência de ocorrência desde 1975 (25 %) e atraso face ao ciclo de fogo típico daquela vegetação (25 %).

RESULTADO

Raster nacional a 10 m com seis classes de risco, reutilizado como camada de entrada por outros projectos de classificação de risco diário.

Python

geopandas

rasterio

numpy

matplotlib

python-pptx

Período

Jun – Jul 2026

Commits

62

Python

7 653 L

Estado

Activo

PoF Portugal — Probabilidade de Incêndio

Modelo de aprendizagem automática que estima a probabilidade de ignição por pixel, inspirado no *AI Probability of Fire* do ECMWF e adaptado a dados nacionais.

PROBLEMA

Os índices meteorológicos clássicos descrevem condições favoráveis ao fogo, mas não incorporam combustível, topografia, presença humana nem a idade da vegetação — variáveis que decidem se uma ignição chega a acontecer.

ABORDAGEM

Pipeline que descarrega reanálise ERA5-Land, calcula os índices do sistema FWI canadiano e cruza-os com combustível, declive, proximidade a estradas e povoações e anos desde o último fogo; treino com gradient boosting sobre o histórico de ignições.

RESULTADO

Raster diário de probabilidade 0–1 para Portugal Continental, com armazenamento intermédio em Parquet e persistência dos resultados em base de dados.

XGBoost

scikit-learn

xarray

netCDF4

cdsapi (ERA5-Land)

rasterio

pyarrow

MySQL

Período

Jan – Fev 2026

Commits

8

Python

5 608 L

Estado

Cancelado

Fire Simulator Portugal

Sistema de modelação da propagação de incêndios florestais assente nas equações de Rothermel (1972).

Projecto interrompido antes da entrada em produção.

PROBLEMA

Os simuladores de referência exigem um conjunto de rasters rigorosamente alinhados (combustível, copa, declive, exposição) e uma grelha meteorológica coerente — preparação manual que demora mais do que a própria simulação.

ABORDAGEM

Camada de preparação automática: cálculo de declive e exposição por blocos para rasters grandes, realinhamento e correcção de coberto de copa, construção de grelhas meteorológicas e clientes próprios para duas fontes de previsão com *fallback* entre elas.

RESULTADO

Cenários de simulação gerados a partir de uma data e de uma área, com os modelos de combustível definidos em ficheiro de configuração em vez de codificados.

Python

rasterio

numpy

Rothermel

API IPMA

Open-Meteo

Período

Fev – Jun 2026

Commits

20

Python

11 475 L

Estado

Cancelado

Pipeline de Modelos de Combustível (LiDAR)

Geração automática de cartografia de modelos de combustível NFFL e altura de copa a partir do LiDAR nacional, cobrindo 1 013 polígonos.

PROBLEMA

A cartografia de combustível disponível é grosseira e desactualizada; o LiDAR nacional tem a resolução necessária mas é distribuído em mais de mil blocos independentes, impossíveis de tratar à mão.

ABORDAGEM

Pipeline por polígono que deriva altura de vegetação e coberto de copa do LiDAR e classifica cada pixel num dos 13 modelos NFFL, seguido de mosaicagem para uma cobertura nacional contínua.

RESULTADO

Três rasters a 10 m por polígono (modelo de combustível, altura, coberto) mais o mosaico nacional — a camada de entrada usada pelos simuladores de propagação.

Python

LiDAR

rasterio

GDAL

numpy

NFFL

Período

Ago 2025 – Ago 2026

Commits

24

Python

7 152 L

Estado

Produção · semanal

CAPVI — Actualização de Prioridades de Vigilância

Workflow semanal que converte a cartografia de prioridade de vigilância em mapas, relatórios e camadas publicadas, com envio automático por email.

PROBLEMA

A actualização semanal envolvia dezenas de passos manuais em SIG, repetidos por pessoas diferentes em duas fases da semana — lento e sujeito a divergências entre operadores.

ABORDAGEM

Menu único que fixa utilizador e fase, e a partir daí faz tudo: junção dos shapefiles finais, relatório de texto com os dez concelhos prioritários por dia, mapas coropléticos em PNG, actualização das camadas online e preparação do email.

RESULTADO

Ciclo semanal reduzido a duas execuções guiadas, com resultado idêntico independentemente de quem corre o processo.

Python

geopandas

matplotlib

ArcGIS Online

pywin32

Tkinter

Período

Mar 2026

Commits

1

Python

3 979 L

Estado

Em desenvolvimento

Sistema de Risco Unificado (Planeamento de Inverno)

Modelo de risco de duplo domínio — hidrológico e incêndio — para planeamento de patrulhamento ao longo do ano inteiro.

PROBLEMA

O esforço de patrulhamento era planeado só para a época de incêndios, deixando o semestre húmido sem critério objectivo, apesar de o risco existir noutra forma — cheias e episódios hidrológicos.

ABORDAGEM

Modelo v5.0 que mantém os dois domínios de risco em paralelo, aplica pesos sazonais a cada um e dispara gatilhos automáticos quando um limiar é ultrapassado.

RESULTADO

Critério único de prioridade válido nos doze meses, alimentado pelo repositório meteorológico próprio.

Python

geopandas

numpy

MySQL

Meteorologia e satélite

6 projectos

Aquisição contínua de dados de observação e previsão, de APIs públicas a produtos de satélite geoestacionário, guardados em formato próprio para não depender da disponibilidade da fonte.

Período

Fev – Jun 2026

Commits

2

Python

3 358 L

Estado

Produção · horário

MeteoDataHub

Repositório central de dados meteorológicos horários para Portugal Continental, servido a todos os outros projectos.

PROBLEMA

Cada projecto chamava as APIs meteorológicas por sua conta: pedidos repetidos, limites de utilização atingidos e valores diferentes para a mesma hora conforme o momento da consulta.

ABORDAGEM

Grelha fixa de cerca de 300 pontos a 12 km, recolha automática de arquivo e previsão para MySQL, com camada de API interna para consumo pelos restantes sistemas.

RESULTADO

Fonte única de verdade meteorológica, com histórico próprio e independente da janela de retenção da API externa.

Python

MySQL

Open-Meteo

pandas

geopandas

Task Scheduler

Período

Out 2025

Commits

3

Python

6 336 L

Estado

Concluído

Fire Weather Data Collector

Aplicação de recolha meteorológica para análise de incêndios, com cálculo completo dos índices CFFDRS calibrados para Portugal.

PROBLEMA

Os índices de perigo de incêndio dependem de valores acumulados dos dias anteriores: uma leitura pontual dá um número errado, e nenhuma fonte isolada é fiável o suficiente para um serviço operacional.

ABORDAGEM

Integração de cinco fontes meteorológicas com *fallback* automático entre elas, mais 90 dias de preenchimento histórico para que os valores de arrasto (FFMC, DMC, DC) entrem calibrados, com ajustes sazonais para clima mediterrânico.

RESULTADO

Mais de 25 parâmetros por localização, de −12 h a +24 h, exportados em CSV com metadados; interface gráfica para uso por não-programadores.

Python

CFFDRS / FWI

asyncio · aiohttp

ECMWF EarthKit

Tkinter

scipy

Período

Jul 2026

Commits

7

Python

1 137 L

Estado

Produção · 10 min

MTG FRP — Focos activos por satélite

Recolha em tempo real de *hotspots* de potência radiativa de fogo do Meteosat de terceira geração, recortados para Portugal.

PROBLEMA

O produto oficial cobre todo o disco visível do satélite e é publicado comprimido a cada dez minutos — descarregar e guardar tudo para usar uma fracção mínima é insustentável em disco e em tempo.

ABORDAGEM

Descompressão do fluxo em memória e filtragem espacial imediata pela caixa envolvente de Portugal Continental mais 50 km, descartando o resto antes de tocar no disco.

RESULTADO

GeoJSON e CSV actualizados de dez em dez minutos, prontos a consumir por SIG e por plataformas de imagem operacional comum.

Python

GeoJSON

requests

geopandas

SQLAlchemy

MySQL

Período

Jun 2026

Commits

3

Formato

10 estudos

Estado

Concluído

LSA SAF — Catálogo de aplicações operacionais

Estudo sistemático dos produtos de satélite disponíveis e da aplicação concreta de cada um ao trabalho de protecção civil.

PROBLEMA

O catálogo de produtos de satélite é vasto e descrito em linguagem científica; sem tradução para casos de uso, fica por explorar.

ABORDAGEM

Dez fichas, uma por produto — risco diário, focos activos, área ardida, condição da vegetação (VCI), condição térmica (TCI), saúde da vegetação (VHI), carta de retorno dinâmica, risco composto para patrulhamento, neve e cheia — cada uma com fonte, cadência, limitações e decisão que suporta.

RESULTADO

Especificação de origem para os projectos de aquisição que se seguirem, incluindo o recolector de focos activos.

Análise de requisitos

LSA SAF

Detecção remota

Período

Jan 2026

Commits

1

Python

1 115 L

Estado

Concluído

Wind Mapper

Ferramenta de campo de vento sobre uma área desenhada pelo utilizador, com visualização por setas sobre satélite e relevo.

PROBLEMA

Analisar o vento numa área de operação exigia consultar valores ponto a ponto, sem noção do padrão espacial que explica o comportamento do fogo no terreno.

ABORDAGEM

Definição da área por coordenadas, shapefile ou mapa interactivo; geração de uma malha regular de resolução configurável; consulta de velocidade e direcção históricas para cada nó.

RESULTADO

Campo vectorial desenhado sobre imagem de satélite e modelo digital de elevação, exportável para análise posterior.

Python

cartopy

tkintermapview

rasterio

Open-Meteo

Período

Out 2025

Commits

1

Python

3 L

Estado

Arquivado

Meteorologia

Esboço inicial de recolha meteorológica, abandonado a favor de uma solução centralizada.

PROBLEMA

Primeira tentativa de resolver a aquisição meteorológica ponto a ponto, dentro de um projecto consumidor.

ABORDAGEM

Registado aqui por honestidade de inventário: a direcção foi descartada cedo, ao perceber-se que o problema pedia um serviço partilhado e não uma função local.

RESULTADO

Substituído pelo MeteoDataHub, que serve hoje todos os projectos.

Python

Trabalho de plataforma: sincronizar, publicar, exportar e auditar camadas geográficas por API REST, sem depender da aplicação de escritório nem da presença de um operador.

Período

Ago 2026

Commits

8

Python

6 934 L

Estado

Produção

ArcGIS Reports

Geração massiva e paralela de relatórios de ocorrências em PDF a partir de camadas online.

PROBLEMA

Produzir centenas de relatórios de ocorrência à mão, um por um, na aplicação de escritório — dias de trabalho, e qualquer falha de rede obrigava a recomeçar.

ABORDAGEM

Descarga e processamento paralelizados com a biblioteca nativa do ArcGIS, usando os modelos de impressão oficiais como *templates*, com gestão explícita de falhas de rede e retoma do que ficou por fazer.

RESULTADO

Centenas de PDF produzidos numa execução, com layout idêntico ao aprovado institucionalmente.

Python

arcpy

ArcGIS Pro

processamento paralelo

Pillow

tqdm

Período

Jun 2026

Commits

2

Python

1 021 L

Estado

Produção

Áreas Ardidas ICNF

Sincronização das camadas oficiais de áreas ardidas e pontos de início para cópia local e para camadas próprias online.

PROBLEMA

A camada oficial é a referência, mas está fora do controlo de quem a consome: indisponibilidades e alterações de esquema partem tudo o que dependa dela em tempo real.

ABORDAGEM

Consulta REST paginada em GeoJSON, escrita de cópia offline em GeoPackage e actualização incremental das camadas próprias por operação de inserção-ou-actualização, com registo das camadas de origem centralizado num único módulo.

RESULTADO

Dados sempre disponíveis localmente e camadas próprias sincronizadas, com testes automáticos sobre o processo.

Python

ArcGIS REST

GeoPackage

pyogrio

pytest

Período

Mar 2026

Commits

5

Python

1 723 L

Estado

Produção · diário

Registo de Tracks de Patrulhas

Auditoria automática que verifica se as patrulhas activaram a localização durante o serviço.

PROBLEMA

Sem localização activa não há rasto do patrulhamento, mas confirmar patrulha a patrulha, dia a dia, era inviável — e por isso não se fazia.

ABORDAGEM

Motor de correspondência que relaciona cada patrulha com o respectivo trajecto pelo indicativo rádio e unidade, com paginação robusta para milhares de registos e detecção automática dos dias em falta no histórico, reprocessando apenas esses.

RESULTADO

Precisão de correspondência de cerca de 95 % e painéis HTML interactivos diário, mensal e anual.

Python

plotly

ArcGIS Online

pandas

Período

Ago 2026

Commits

9

Python

1 832 L

Estado

Concluído

Ortos DGT

Descarregamento automático de ortofotomapas nacionais organizados pela grelha de sectores cartográficos.

PROBLEMA

Cada colecção anual de ortofotos é publicada num tipo de serviço diferente — o que obrigava a um procedimento manual distinto por ano e tornava impossível uma recolha uniforme de séries temporais.

ABORDAGEM

Arquitectura híbrida com um orquestrador que detecta o tipo de serviço de cada colecção e escolhe o motor de aquisição adequado, mantendo a mesma interface de saída para a colecção corrente e para os anos históricos.

RESULTADO

Aquisição uniforme por sector para qualquer ano publicado, sem intervenção manual.

Python

requests

GDAL

WMS/WMTS

shapefile de sectores

Período

Mai 2026

Commits

1

Python

332 L

Estado

Produção · 01h00

RCM / PIR — Risco de Combustibilidade Municipal

Publicação diária do risco municipal para os 68 concelhos abrangidos por áreas integradas de gestão da paisagem.

PROBLEMA

A fonte disponibilizava o risco por serviço de imagem temporal instável e sem controlo fiável da dimensão temporal — inutilizável para gerar o produto do dia e o do dia seguinte.

ABORDAGEM

Consumo directo da API de dados em vez do serviço de imagem, junção à cartografia administrativa e publicação automática, com dois ficheiros distintos para dia corrente e dia seguinte.

RESULTADO

Produto diário fiável às 01h00, com histórico controlado por quem o publica.

Python

API IPMA

geopandas

GeoPackage

ArcGIS Online

Período

Fev 2026

Commits

3

Python

696 L

Estado

Produção · 2-4h

Portugal Road Closures

Recolha e publicação automática de estradas cortadas e condicionadas em Portugal Continental.

PROBLEMA

Em episódios de cheia ou incêndio, saber que estradas estão cortadas é decisivo para o encaminhamento de meios — e a informação estava dispersa por avisos de texto.

ABORDAGEM

Consulta periódica à API de incidentes de tráfego, contornando o limite de área por pedido com uma grelha de 18 células que cobre todo o continente, e consolidação dos incidentes relevantes numa camada única.

RESULTADO

Camada geográfica actualizada de duas em duas a quatro horas, pronta a sobrepor à cartografia operacional.

Python

TomTom Traffic API

ArcGIS Online

requests

Período

Ago 2026

Commits

1

Python

746 L

Estado

Activo

Auditar Sinalizações

Auditoria contínua de uma camada de fiscalização, com recuperação automática de registos apagados indevidamente.

PROBLEMA

Registos operacionais desapareciam da camada partilhada sem rasto de quem ou porquê, comprometendo metas anuais de actividade que dependem da contagem.

ABORDAGEM

Verificação periódica do universo esperado de registos contra o que está publicado, com reposição automática dos que faltam a partir da cópia de referência.

RESULTADO

Integridade garantida do conjunto de registos do ano, sem vigilância manual.

Python

ArcGIS REST

auditoria de dados

Período

Mai 2026

Commits

3

Python

425 L

Estado

Concluído

RPA Export

Exportação de uma camada operacional para seis formatos geográficos a partir da API REST.

PROBLEMA

Cada destinatário pedia o mesmo conjunto de dados num formato diferente — GPS de campo, SIG de escritório, visualizador de terreno — e a conversão era feita à mão, uma de cada vez.

ABORDAGEM

Exportador único que autentica no portal, lê a camada por API e escreve GeoJSON, JSON, GeoPackage, shapefile, KMZ e GPX, com credenciais fora do código, em ficheiro de ambiente.

RESULTADO

Um comando responde a todos os pedidos de formato, sem passar pelo software de escritório.

Python

simplekml

gpxpy

fiona

python-dotenv

Período

Mai 2026

Commits

4

Python

595 L

Estado

Concluído

Tools ArcGIS

Conjunto de utilitários de gestão de camadas por API REST, sem licença de escritório nem bibliotecas proprietárias.

PROBLEMA

Operações correntes de manutenção de dados exigiam abrir a aplicação de escritório numa máquina licenciada — inviável em servidor e em tarefas agendadas.

ABORDAGEM

Um script por tarefa (remoção selectiva, exportação, actualização de campos calculados), cada um autónomo e dependente apenas de bibliotecas livres.

RESULTADO

Manutenção de dados executável em qualquer máquina, incluindo agendada sem sessão interactiva.

Python

ArcGIS REST

geopandas

openpyxl

Período

Ago 2026

Commits

2

Python

450 L

Estado

Concluído

pat_igini — Patrulhas × Ignições

Exportação de dados operacionais para GeoPackage, prontos a abrir em SIG livre.

Projecto interrompido antes da entrada em produção.

PROBLEMA

Cruzar a actividade de patrulhamento com as ignições registadas exigia extrair dados da base a cada análise, sempre com consultas ligeiramente diferentes.

ABORDAGEM

Três scripts independentes que lêem a base operacional, filtram por período e escrevem camadas de pontos num sistema de coordenadas único — patrulhas, ignições e o cruzamento das duas.

RESULTADO

Análise reproduzível: mesmo período, mesmo resultado, sem SQL ad-hoc.

Python

MySQL

GeoPackage

QGIS

Período

Set 2025

Commits

1

Python

4 465 L

Estado

Cancelado

Aglomerados

Aplicação de escritório que produz cadernos cartográficos de aglomerados populacionais em PDF.

PROBLEMA

A caracterização de um aglomerado para efeitos de protecção exigia montar à mão vários layouts — área edificada, interface urbano-florestal, lugares — e depois juntá-los num documento.

ABORDAGEM

Interface gráfica sobre um conjunto de geradores de layout reutilizáveis, com escala gráfica, exportação do layout principal e das quadrículas de detalhe, e junção final num PDF único.

RESULTADO

Caderno cartográfico completo por aglomerado, gerado a partir da selecção de uma pasta e de um nome.

Python

Tkinter

matplotlib

geopandas

PDF

Período

Fev – Abr 2026

Commits

11

Python

48 286 L

Estado

Activo

Workspace de automação (Python)

Repositório de trabalho com a colecção de scripts de automação diária, organizados por entidade e por tema.

PROBLEMA

Dezenas de rotinas pequenas — extracções, verificações, conversões — que não justificam repositório próprio mas precisam de estar versionadas e localizáveis.

ABORDAGEM

Organização por origem dos dados e por tema (ocorrências, planos municipais, susceptibilidade, consultas SQL, dados de efectivos), com dependências declaradas num só ficheiro para todo o conjunto.

RESULTADO

Base a partir da qual várias rotinas amadureceram e saíram para repositório próprio — é aqui que os projectos começam.

Python

geopandas

OWSLib

reportlab

opencv

SQL

Período

Fev – Jul 2026

Commits

8

Python

37 238 L

Estado

Activo

Workspace ArcPy (Conda)

Colecção paralela de rotinas que dependem da biblioteca proprietária do ArcGIS, isolada no seu próprio ambiente.

PROBLEMA

A biblioteca nativa do ArcGIS obriga a um interpretador próprio e conflitua com o ambiente geoespacial livre — misturar as duas famílias de scripts partia ambas.

ABORDAGEM

Separação deliberada por ambiente, com levantamento documentado das 26 dependências externas em 72 ficheiros e instruções de instalação reproduzíveis.

RESULTADO

Dois ambientes estáveis em vez de um instável, e a fronteira entre eles explícita na estrutura do repositório.

Python

arcpy

Conda

ruff

Sistemas operacionais e relatórios8 projectos

Aplicações de ponta a ponta usadas por operadores: entra um número de ocorrência, sai o dossier completo. É aqui que o volume de código está.

Período

Set 2025 – Jul 2026

Commits

475

Python

52 032 L

Estado

Produção

Activação GTO — Análise do Teatro de Operações

Sistema de análise geoespacial que transforma o registo de uma ocorrência num dossier territorial completo em 5 a 10 minutos. O projecto maior do conjunto.

PROBLEMA

Quando uma equipa é activada para um teatro de operações, a informação de que precisa — cartografia, meteorologia, combustível, acessos — existe, mas dispersa por dezenas de sistemas. Reuni-la à mão demora horas que a ocorrência não dá.

ABORDAGEM

Pipeline único que parte do número da ocorrência, resolve a localização, recolhe meteorologia histórica e de previsão, calcula susceptibilidade, prepara os ficheiros de entrada dos simuladores de propagação e compõe a cartografia; o relatório final é redigido por um modelo de linguagem servido localmente. O relógio do processo é congelado num ponto explícito para que todos os módulos usem o mesmo instante — antes, uma execução de 11 minutos aparecia espalhada por horas diferentes.

RESULTADO

Mais de 39 mapas temáticos, análise meteorológica, mapas de susceptibilidade, dados prontos para simulador e relatório com análise automática — tudo no tempo de uma deslocação.

Python 3.13

geopandas

rasterio

scikit-learn

contextily

folium

Open-Meteo

LLM local

Telegram

Período

2025 – 2026

Commits

–

Python

9 628 L

Estado

Produção · v1.2.5

App Buscas

Sistema de automação para processamento de operações de busca e salvamento.

PROBLEMA

Numa busca, o produto cartográfico e a reconstituição temporal dos movimentos das equipas são precisos enquanto a operação decorre — não no dia seguinte.

ABORDAGEM

Processamento espacial automatizado sobre os dados da operação, com construção de fitas temporais que ordenam a série de eventos e permitem ver a progressão da busca no tempo.

RESULTADO

Aplicação em produção, com registo de versões e documentação técnica dos conceitos usados, mantida ao longo de sucessivas operações reais.

Python

arcpy

análise temporal

cartografia automática

Período

Jul 2026

Commits

5

Python

16 301 L

Estado

Produção

Relatórios de Incêndio

Geração de um relatório completo de incêndio florestal a partir de um único número de ocorrência.

PROBLEMA

Cada relatório obrigava a consultar seis sistemas diferentes e a copiar valores entre eles à mão, com o erro de transcrição a entrar sempre em alguma etapa.

ABORDAGEM

Vinte e oito etapas encadeadas: o operador introduz o número, o sistema lê a data, recolhe dados meteorológicos de observação e reanálise, cartografia, camadas online e rasters locais, e compõe um livro Excel com imagens e mapas embebidos. A recolha em portais sem API é feita por automação de navegador.

RESULTADO

Pasta de relatório completa por ocorrência, com origem dos dados rastreável em vez de valores copiados.

Python

playwright

openpyxl

rasterio

contextily

ECMWF

Período

Jan – Jul 2026

Commits

11

Python

2 924 L

Estado

Produção

Guias de Entrega — Detecção de Anomalias

Detecção automática de erros em guias de entrega e notificação individual dos responsáveis.

PROBLEMA

Os erros de preenchimento só apareciam na consolidação mensal, quando já era tarde para corrigir, e a notificação em massa dispersava a responsabilidade por quem não tinha nada a corrigir.

ABORDAGEM

Migração de um fluxo assente em folhas de cálculo para leitura directa da base de dados, com agrupamento das anomalias por destinatário, limitação de ritmo no envio para não accionar defesas do servidor de correio, e registo de auditoria de tudo o que foi enviado. O fluxo antigo ficou preservado como alternativa de recurso.

RESULTADO

Cada responsável recebe apenas as suas anomalias, no próprio dia, com rasto do que foi comunicado a quem.

Python

MySQL

SMTP

pandas

auditoria

Período

Abr – Jul 2026

Commits

21

Python

11 746 L

Estado

Activo

Gestão da Operação Kristin

Conjunto de rotinas de gestão operacional centradas na rede viária florestal e nos relatórios de situação.

PROBLEMA

Uma operação prolongada gera relatórios de situação com periodicidade fixa, e a caracterização da rede viária florestal muda à medida que o terreno é percorrido — sem automação, o esforço de reporte come o tempo de operação.

ABORDAGEM

Quatro áreas funcionais: tratamento da rede viária florestal, produção dos relatórios de situação, consolidação dos dados da operação e apoio à decisão diária, com configuração de máquina documentada para se replicar noutro posto.

RESULTADO

Reporte periódico produzido a partir dos dados já registados, em vez de recolhido de novo a cada ciclo.

Python

pandas

geopandas

SIG

Período

Abr – Jun 2026

Commits

14

Python

3 927 L

Estado

Produção

Verificar Serviço — Qualidade de Dados

Validação sistemática dos dados operacionais contra regras de negócio, com relatório navegável dos erros encontrados.

PROBLEMA

Os dados que alimentam todos os relatórios vêm de preenchimento humano; sem verificação sistemática, os erros só se descobrem quando o número final não bate certo.

ABORDAGEM

Motor de regras sobre cinco tabelas da base operacional, capaz de correr também sobre uma cópia local para quem não tem acesso à rede interna, com testes automáticos sobre as próprias regras.

RESULTADO

Relatório HTML interactivo que aponta o registo concreto a corrigir, em vez de sinalizar apenas a existência de um problema.

Python

MySQL

SQLite

pytest

HTML

Período

Set 2025

Commits

2

Python

1 077 L

Estado

Concluído

Preparação de Dados para Simulador

Automatiza a preparação da pasta de dados de entrada para simulação de propagação numa área de operação.

Projecto interrompido antes da entrada em produção.

PROBLEMA

Os simuladores de propagação exigem um conjunto rígido de ficheiros — rasters recortados e alinhados, humidade dos combustíveis, série de vento — cuja preparação manual é morosa e falha silenciosamente por desalinhamento.

ABORDAGEM

Fluxo guiado que cria a estrutura de pastas do projecto, resolve a localização por número de ocorrência ou coordenadas, descarrega os meteogramas, recorta e alinha os rasters, gera ponto e buffer, e escreve os ficheiros de humidade e de vento nos formatos exigidos.

RESULTADO

Ferramenta portátil: copiar a pasta para outro posto e configurar os caminhos uma única vez pela interface.

Python

GDAL

rasterio

playwright

Tkinter

Período

Mar 2026

Commits

1

Python

583 L

Estado

Cancelado

Cálculo de Transferências

Cálculo automático de colocações a partir da lista de pedidos e das vagas disponíveis, em duas implementações.

Projecto interrompido antes da entrada em produção.

PROBLEMA

A afectação era feita à mão sobre folhas de cálculo, com risco de atribuir a mesma vaga duas vezes ou de aplicar critérios de forma inconsistente entre casos.

ABORDAGEM

Duas versões do mesmo algoritmo — uma em Python, outra em macro de folha de cálculo — para funcionar mesmo em postos onde não é possível instalar nada, produzindo um ficheiro final formatado a partir de um modelo.

RESULTADO

Resultado reproduzível e auditável, e a versão em macro garante que o processo corre em qualquer posto.

Python

pandas

openpyxl

VBA

Bots e notificações 4 projectos

A camada de entrega: levar o resultado ao telemóvel de quem decide, no canal que essa pessoa já usa, sem lhe pedir que aprenda uma ferramenta nova.

Período

Jul – Ago 2026

Commits

12

Python

1 498 L

Estado

Produção

Bot de Apoio à Sala de Situação

Interface de comunicação automática que serve relatórios de síntese executiva num canal de mensagens.

PROBLEMA

Quem coordena não está ao computador: pedia por telefone números que já estavam na base de dados, e alguém tinha de os ir buscar e transcrever.

ABORDAGEM

Seis comandos oficiais sobre a base de dados operacional, servidos a conversas e canais autorizados, com o serviço a correr permanentemente na máquina e agendamento nativo do sistema.

RESULTADO

Em produção: síntese executiva a pedido, no telemóvel, sem intermediário humano.

Python 3.13

python-telegram-bot

MySQL

SQLAlchemy

Windows Service

Período

Jul – Ago 2026

Commits

29

Python

3 400 L

Estado

Activo

Hub de Bots (arquitectura de plugins)

Um único bot partilhado que aloja plugins de vários projectos, em vez de um bot por projecto.

PROBLEMA

Cada projecto que quisesse notificar criava o seu próprio bot, duplicando lista de autorizações, tratamento de erros e entrega de ficheiros — e obrigando quem recebe a gerir várias conversas.

ABORDAGEM

Núcleo agnóstico ao domínio que resolve uma vez o que é comum — autorização, bloqueio de execuções concorrentes, execução de tarefas, entrega de resultados, relato de progresso e cancelamento — e expõe uma interface de plugin para cada projecto registar os seus comandos.

RESULTADO

Novo projecto ganha comandos próprios sem infra-estrutura nova, e quem usa tem uma conversa só.

Python

python-telegram-bot

arquitectura de plugins

Bot API auto-alojada

Período

Fev – Set 2026

Commits

33

Código

3 529 L JS

Estado

Em desenvolvimento

ArcGIS → WhatsApp

Serviço de notificações automáticas por WhatsApp desencadeadas por alterações em camadas geográficas.

PROBLEMA

Nem toda a gente no terreno usa a aplicação de mensagens institucional, mas praticamente toda a gente usa WhatsApp — e a informação que interessa nasce numa camada geográfica, não numa conversa.

ABORDAGEM

Serviço em Node.js que vigia camadas online e encaminha os eventos relevantes para uma API de WhatsApp auto-alojada em contentor, com base de dados própria para estado e destinatários.

RESULTADO

Alertas geográficos entregues no canal que as equipas já têm aberto; projecto mais activo do conjunto neste momento.

Node.js

Docker

PostgreSQL

Evolution API

ArcGIS Online

Período

Mai 2026 (fork)

Commits

805 · 1 ramo

Python

1 739 L

Estado

Activo

Réplica local de dados de incidentes

Ramo próprio de um projecto público de dados de incêndios, dedicado a sincronização local como recurso alternativo.

PROBLEMA

Um serviço público de dados de incidentes é excelente até ao dia em que fica indisponível — que costuma ser exactamente o dia em que é mais preciso.

ABORDAGEM

Contribuição num ramo separado do projecto original, com um sincronizador que replica os incidentes activos para base de dados local, mantendo a origem intacta e o histórico do projecto público preservado.

RESULTADO

Disponibilidade dos dados garantida mesmo com a fonte em baixo. O grosso dos 805 commits é do projecto original — a contribuição própria é o sincronizador.

Python

MySQL

fork open-source

Web e móvel 3 projectos

Interfaces para consumo em tempo real, dentro e fora do posto de comando — o único bloco do portefólio fora de Python.

Período

Mar – Ago 2026

Commits

199

Código

15 733 L TS/JS

Estado

Activo

Dashboard de Gestão de Emergências

Painel operacional em tempo real de meios, missões e ocorrências, com mapa interactivo, fita de tempo e painel multimédia.

PROBLEMA

Acompanhar uma operação exigia ter várias aplicações abertas em paralelo, cada uma com a sua parte da verdade e nenhuma com a linha do tempo do que aconteceu.

ABORDAGEM

Aplicação Next.js com renderização no servidor e rotas de API próprias, integrando as camadas geográficas oficiais numa vista única, com autenticação por sessão verificada do lado do servidor e fita de tempo navegável sobre os eventos.

RESULTADO

Vista única de operação, com 199 commits de iteração continuada sobre utilização real. Segunda geração do projecto.

Next.js 14

React

TypeScript

ArcGIS Online

autenticação por sessão

Período

Dez 2025 – Mar 2026

Commits

32

Código

9 620 L TS/JS

Estado

Substituído

Dashboard de Emergências — 1.^a geração

Primeira versão do painel operacional, que estabeleceu o modelo de dados e a linguagem visual.

PROBLEMA

Provar que era possível reunir meios, registos e ocorrências numa vista única antes de investir numa arquitectura definitiva.

ABORDAGEM

Protótipo funcional em Next.js, levado até utilização real para descobrir os requisitos que só aparecem em serviço.

RESULTADO

Validou o conceito e foi deliberadamente substituído pela segunda geração — a decisão de reescrever está documentada em vez de o protótipo ter sido remendado indefinidamente.

Next.js

React

ArcGIS Online

Período

Dez 2025

Commits

4

Código

3 805 L Dart

Estado

Em desenvolvimento

Aplicação móvel para operações helitransportadas

Aplicação Flutter para registo de operações com helicóptero, pensada para funcionar sem rede.

PROBLEMA

O registo destas operações é feito em papel e transcrito depois, porque no local de trabalho não há cobertura de rede que sustente uma aplicação ligada.

ABORDAGEM

Arquitectura local-primeiro com base de dados no dispositivo e gestão de estado reactiva, sincronizando com os serviços geográficos quando há rede; sistema de desenho documentado antes da implementação.

RESULTADO

Aplicação em desenvolvimento com registo de alterações detalhado e documentação dos padrões usados — repositório e singleton — escrita para aprendizagem própria.

Flutter

Dart

Riverpod

SQLite · Drift

ArcGIS

Drone e LiDAR 3 projectos

Da imagem aérea ao produto com valor legal: fotogrametria automatizada e análise de conformidade da vegetação face à lei.

Período

Fev 2026

Commits

4

Python

1 703 L

Estado

Concluído

Altura de Combustíveis — conformidade legal

Verifica, a partir de voos de drone, se a vegetação junto a infra-estruturas críticas está em infracção às faixas de protecção legais.

PROBLEMA

A fiscalização de faixas de gestão de combustível ao longo de estradas, linhas eléctricas e gasodutos é feita a pé, por amostragem, e a prova de infracção depende de medição no local.

ABORDAGEM

Cálculo do modelo de altura de copa pela diferença entre superfície e terreno obtidos do voo, e confronto da altura de cada pixel com o limite legal aplicável à faixa em causa — regimes distintos para rede viária, rede eléctrica e gasodutos.

RESULTADO

Identificação objectiva das áreas em infracção, com o critério legal explícito no código em vez de dependente do julgamento do operador.

Python

rasterio

numpy

fotogrametria

CHM

Período

Abr 2026

Commits

1

Integração

WebODM

Estado

Activo

Problema

O processamento fotogramétrico em serviço externo implica enviar imagens de operações para fora e esperar por fila; localmente, implica uma sequência de passos manuais na interface.

Abordagem

Plataforma aberta instalada em contentores na máquina, com camada de automação por cima da sua API que submete o voo, acompanha o processamento e recolhe os produtos finais.

Resultado

Ortomosaicos e modelos 3D produzidos localmente, sem envio de dados operacionais para o exterior. Alimenta a análise de conformidade de vegetação.

Docker

WebODM

Python

pyodm

Período

Fev 2026

Commits

1

Python

439 L

Estado

Substituído

Problema

Perceber que parte do processamento fotogramétrico valia a pena automatizar antes de montar infra-estrutura a sério.

Abordagem

Orquestração directa dos contentores de processamento, com configuração em ficheiro e acompanhamento do progresso em consola.

Resultado

Serviu de estudo prévio; substituída pela versão com interface web dois meses depois.

Python

Docker SDK

PyYAML

IA local e ferramentas de desenvolvimento 3 projectos

Infra-estrutura própria para usar modelos de linguagem sobre documentação e dados internos sem que nada saia da máquina.

Período

Jul - Ago 2026

Commits

6

Código

3 644 L Py · 2 301 L JS

Estado

Em desenvolvimento

Problema

A documentação técnica acumulada é extensa e a informação existe, mas encontrará-la exige saber onde procurar. Enviar documentação de serviço para um serviço de nuvem não é opção.

Abordagem

Indexação vectorial de documentos em vários formatos com modelo servido localmente, camada de agente capaz de executar pequenas edições de ficheiros e de traduzir perguntas em consultas SQL, e interface web local.

Resultado

Funciona sem ligação ao exterior; nenhum documento sai da máquina. Em fase de consolidação.

Python

LangChain

ChromaDB

Ollama

PyMuPDF

WebUI local

Período

Ago - Set 2026

Commits

7

Python

3 826 L

Estado

Activo

Problema

Vários projectos precisam de um modelo de linguagem, mas cada um a arrancar o seu servidor competia pela mesma placa gráfica e pela mesma porta — com colisões reais de porta a partir serviços de outros projectos.

Abordagem

Um único servidor partilhado que expõe a interface padrão do sector, com arranque e paragem por interface gráfica e selecção do modelo a carregar; a porta ocupada passou a estar documentada no inventário da máquina.

Resultado

Qualquer projecto aponta para o mesmo ponto de acesso e troca de modelo sem mudar código. Usado pelo gerador de relatórios e pelo sistema de RAG.

Python

llama.cpp

API compatível OpenAI

Tkinter

Período

Fev – Abr 2026

Commits

6

Formato

Configuração

Estado

Activo

Configuração de assistentes de código

Regras, comandos e modelos de projecto versionados, partilhados por três assistentes de programação diferentes.

PROBLEMA

Regras de trabalho definidas na cabeça não sobrevivem à mudança de máquina nem à troca de ferramenta, e cada assistente guarda a configuração no seu formato.

ABORDAGEM

Repositório único com as regras globais, os comandos e os modelos de estrutura de projecto, instalados por ligação nos caminhos que cada ferramenta espera — uma fonte, três destinos.

RESULTADO

Método de trabalho reproduzível em qualquer posto e explícito o suficiente para ser criticado e melhorado, em vez de implícito.

Markdown

ferramentas de IA

automação de ambiente

Plataformas institucionais GNR / UEPS 6 projectos independentes

Âmbito

Domínio

Papel

Estado

Nacional

Prevenção rural

Arquitectura
ponta a ponta

Uso operacional

Floresta Segura — Plataforma GIS Nacional

Pipeline completo da recolha em campo à distribuição de relatórios para a operação nacional de prevenção de incêndios rurais.

PROBLEMA	Equipas no terreno precisam de registar fiscalizações, validar pontos de água e cartografar incêndios com informação administrativa e predial consistente.
ABORDAGEM	Formulários Field Maps e QuickCapture, cálculo automático de freguesia/concelho/distrito, cruzamento com DGT/BUPI, sinalização de possíveis infracções e dashboard em ArcGIS Experience Builder.
RESULTADO	Monitorização em tempo real, edição controlada e planeamento; um processo Python/ArcGIS Pro cria cópias de segurança e relatórios PDF, Excel e shapefile, distribuídos por SharePoint.
RELAÇÃO	Relaciona-se com as fichas de automação SIG, relatórios ArcGIS e prevenção rural deste portefólio, mantendo-se aqui como plataforma institucional independente.

ArcGIS Online

Field Maps

QuickCapture

Python

SharePoint

Âmbito

Portugal

Continental

Domínio

Operações UEPS

Papel

Arquitectura

ponta a ponta

Estado

Uso diário

PIGE — Plataforma de Gestão Operacional em Tempo Real

Quadro operacional diário para acompanhamento de equipas terrestres e helitransportadas e apoio à decisão de comando.

PROBLEMA	Actividade, localização, meios multimédia, indicativos e pedidos urgentes estavam dispersos e não formavam uma visão operacional comum.
ABORDAGEM	QuickCapture e Field Maps recolhem movimentos, fotografias, vídeo, GPS e pedidos de recursos; o Experience Builder reúne actividade ao vivo, mapa de 12 horas, planeamento, pedidos e histórico.
RESULTADO	Uma visão ligada entre equipas de terra e ar, com atraso de 1–2 minutos, cálculo da patrulha mais próxima, filtros temporais e acesso a camadas de risco de incêndio.
RELAÇÃO	Liga-se às camadas de risco e às fichas de registo de patrulhas já catalogadas; é a plataforma operacional de origem da evolução PIGE Next-Gen.

ArcGIS Experience Builder

QuickCapture

Field Maps

GPS

Multimédia

Âmbito	Operacional
Domínio	Dashboard web
Papel	Full-stack
Estado	Nova geração

PIGE Next-Gen — Dashboard React

Reconstrução independente da vista principal do PIGE para ultrapassar limites de desempenho e interface do construtor low-code.

PROBLEMA	Consultas directas ao ArcGIS Online em cada carregamento limitavam a rapidez, o controlo da interface e a reprodução nativa de vídeo recolhido no terreno.
ABORDAGEM	Frontend React apoiado por servidor dedicado que mantém uma cache local actualizada; integração WhatsApp auto-alojada em Docker com Evolution API.
RESULTADO	Carregamentos mais rápidos, interacção mais fluida, vídeo reproduzido na própria página e encaminhamento automático de dados QuickCapture para grupos operacionais.
RELAÇÃO	Evolui a experiência do PIGE e cruza-se com a automação WhatsApp já documentada, mas é tratado como projecto próprio pela nova arquitectura.

React

Backend cache

ArcGIS Online

Docker

Evolution API

Âmbito

Multi-entidade

Domínio

Registo de alertas

Papel

Arquitectura ponta a ponta

Estado

Plataforma de entrada

SEPNA — EMEIF · Registo de Alertas

Plataforma de registo de ocorrências rurais e florestais detectadas por quatro tipos de vigilância.

PROBLEMA

Alertas de torres e videovigilância, patrulhas de várias entidades, chamadas 112 e meios aéreos têm requisitos diferentes, mas precisam de um registo coerente.

ABORDAGEM

Modelo partilhado e flexível com dashboard por tipo de vigilância, mapa filtrável, listagem integral com exportação CSV, revisão de erros de cálculo e editor geográfico estruturado.

RESULTADO

Um ponto principal de entrada com dados mais consistentes para monitorização de incêndios e sistemas de apoio ao comando.

RELAÇÃO

Alimenta o ecossistema de acompanhamento de incêndios, incluindo o DIVDIR; permanece uma plataforma de registo independente.

ArcGIS

Dashboard

Editor geográfico

CSV

Multi-entidade

Âmbito

Comando

Domínio

Incêndio rural

Papel

Arquitectura ponta a ponta

Estado

Apoio à decisão

DIVDIR — Dashboard de Apoio ao Comando

Visão operacional consolidada das ocorrências, meios e sistemas de vigilância ligados aos incêndios rurais e florestais.

PROBLEMA

Decisores precisavam de consultar numa só vista ocorrências ANEPC, alertas, actividade helitransportada, planeamento de drones e cobertura de vigilância.

ABORDAGEM

Dashboard com linha temporal, contagens e filtros; módulos de histórico, ligações externas e edição de estado; bot Telegram local para converter relatórios CAPVI/IPMA em camadas publicadas.

RESULTADO

Uma imagem operacional actualizada, com fotografias e vídeo de campo, planeamento aéreo e automatização da ingestão de relatórios definidos com parâmetros AGIF.

RELAÇÃO

Recebe dados do EMEIF e relaciona-se com as fichas CAPVI, IPMA, bots e monitorização de incêndios, sem deixar de ser um dashboard independente.

ANEPC

ArcGIS

Telegram

CAPVI / IPMA

AGIF

Período

2026

Domínio

Recuperação pós-tempestade

Papel

Arquitectura ponta a ponta

Estado

Missão operacional

CIPO — Monitorização de Trabalhos de Recuperação

Plataforma construída para a participação da GNR no comando interministerial de recuperação após a tempestade Kristin.

PROBLEMA

Era necessário coordenar necessidades municipais, planeamento de várias entidades e validação no terreno da limpeza de caminhos florestais danificados.

ABORDAGEM

Field Maps para validação de trabalhos; sincronização contínua de planeamento em Google Sheets para camadas ArcGIS; processamento diário de dados administrativos.

RESULTADO

Plataforma pública com planeado versus concluído, geração automática do SITREP, cópia local em Google Drive e republicação para o GeoSiFOR da AGIF.

RELAÇÃO

Relaciona-se com as fichas sobre Kristin, rede viária, sincronização e relatórios operacionais; é apresentada como missão e plataforma autónoma.

Field Maps

Google Sheets

ArcGIS

SITREP

GeoSiFOR

Produtos digitais e comércio1 projecto

Produtos orientados ao utilizador final, com operação, dados e experiência de compra integrados.

Domínio

Comércio digital

Stack

Web + dados

Estado

Planeamento

Plataforma

Web responsiva

bcariobomvalor

Loja online de produtos Boticário com catálogo, encomendas e um pipeline próprio de preparação de dados.

PROBLEMA

Construir uma operação de comércio electrónico de baixo custo, mantendo catálogo, facturas, clientes e encomendas numa base coerente.

ABORDAGEM

Website Next.js responsivo, base SQLite e pipeline Python para ler facturas PDF e enriquecer descrições de produto.

RESULTADO

Arquitectura, requisitos e fundações técnicas definidos para uma loja com pagamentos manuais por MB WAY ou transferência.

Next.js

React

TypeScript

Python

SQLite

Serviços cívicos1 projecto

Tecnologia para aproximar cidadãos e administração local através de um fluxo único de participação e resposta.

Domínio

Participação cívica

Stack

Flutter + Firebase

Estado

Funcional

Plataformas

Android + gestão

Nossa Freguesia

Projecto único de comunicação entre cidadãos e a Freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias, em Ourém.

PROBLEMA

Facilitar o reporte estruturado de problemas, sugestões e eventos e acompanhar a resposta dos serviços da freguesia.

ABORDAGEM

Aplicação Flutter para cidadãos com GPS, fotografias e notificações, ligada à componente de gestão usada pelos funcionários.

RESULTADO

Um fluxo integrado desde a submissão no telemóvel até à análise, resolução e comunicação do estado ao cidadão.

Flutter

Firebase

GPS

Android

Gestão de ocorrências

Jogos e experiências educativas

4 projectos

Jogos de tabuleiro, experiências familiares e aprendizagem interactiva em diferentes plataformas.

Tipo

Jogo de tabuleiro

Motor

Godot 4

Estado

Em desenvolvimento

Jogadores

2-10

Indústria Jogo

Jogo de tabuleiro familiar sobre o mundo industrial, com anfitrião desktop e clientes na rede local.

PROBLEMA

Adaptar uma experiência de tabuleiro extensa a um formato digital partilhado por vários dispositivos.

ABORDAGEM

Projecto Godot 4 com regras em GDScript, dado 3D com física e comunicação WebSocket entre anfitrião e clientes.

RESULTADO

Menu e lançamento do dado validados; a implementação do tabuleiro jogável encontra-se em curso.

Godot 4

GDScript

WebSocket

3D

Tipo

Jogo de tabuleiro

Framework

Flutter

Estado

Estruturado

Jogadores

Até 8

Monopólio Família Portugal

Jogo multijogador com cidades portuguesas, pensado para televisão, tablet, computador e telemóveis.

PROBLEMA

Permitir que uma família partilhe o mesmo tabuleiro sem concentrar todas as interações num único ecrã.

ABORDAGEM

Um dispositivo anfitrião apresenta o tabuleiro e os jogadores entram por QR Code, comunicando por WebSocket na rede Wi-Fi.

RESULTADO

Arquitectura multiplataforma definida para Android, Windows e web, com chat e gravação de partidas.

Flutter

WebSocket

QR Code

Android

Windows

Tipo

Jogo educativo

Versão

0.8.0

Estado

Jogável

Público

1.º e 2.º ano

Robot Quest

Aventura 2D em pixel art que combina exploração com exercícios de Português e Matemática.

PROBLEMA

Criar uma experiência de aprendizagem adequada a crianças pequenas sem separar exercício e jogo.

ABORDAGEM

Exploração top-down, nevoeiro de guerra e batalhas resolvidas através de perguntas, com controlos para teclado e toque.

RESULTADO

Jogo funcional para Windows e Android, com dificuldade e progresso guardados automaticamente.

Flutter

Dart

Pixel art

Windows

Android

Tipo	Jogo de tabuleiro
Fase	Concepção
Estado	Exploração
Suporte	Modelos + IA

Race Board

Jogo de tabuleiro em desenvolvimento, apoiado por modelos e documentação estruturada.

PROBLEMA	Transformar o conceito de corrida num sistema de tabuleiro coerente, documentado e preparado para evolução.
ABORDAGEM	Modelação das regras e componentes com documentação de projecto e apoio de ferramentas de IA.
RESULTADO	Base de concepção organizada para validar mecânicas antes da implementação completa.
Jogo de tabuleiroModelosIADocumentação	

Automação e integrações

1 projecto

Experimentação aplicada à automatização de tarefas e serviços no contexto doméstico.

Domínio

Casa

Stack

Node.js

Estado

Em evolução

Qualidade

Testes dedicados

OpenClaw Casa

Base Node.js para automação doméstica, integrações e tratamento de dados.

PROBLEMA

Centralizar automações e integrações domésticas num projecto controlável e testável.

ABORDAGEM

Separação explícita entre código-fonte, dados, configuração e testes automatizados.

RESULTADO

Estrutura técnica versionada para desenvolver novas automações sem misturar lógica e dados operacionais.

Node.js

Automação

Integrações

Testes

IA e ferramentas de desenvolvimento

2 projectos

Infraestrutura para executar modelos com privacidade e reutilizar conhecimento entre diferentes assistentes de IA.

Domínio	Inferência de IA
Runtime	llama.cpp
Estado	Operacional
Hardware	AMD + Vulkan

LLM com llama-server e Vulkan

Ambiente para executar, servir e avaliar modelos GGUF no próprio hardware.

PROBLEMA	Usar modelos de linguagem com controlo de custos, dados e recursos de GPU, sem depender de um serviço externo.
ABORDAGEM	llama-server acelerado por Vulkan, catálogo de modelos, selecção controlada e benchmarks de velocidade e qualidade.
RESULTADO	Endpoint compatível com APIs comuns, reutilizável por RAG, relatórios e outras ferramentas que exigem processamento confidencial.

llama.cpp

Vulkan

GGUF

Qwen

Python

Domínio

Ferramentas para agentes

Stack

Python + TypeScript

Estado

Versionado

Licença

MIT

Universal Skills Framework

Framework aberto para escrever uma skill uma vez e reutilizá-la em diferentes agentes e ambientes.

PROBLEMA

Cada fornecedor representa instruções, competências e memória num formato diferente, obrigando a duplicar manutenção.

ABORDAGEM

Formato Markdown/YAML portátil, memória baseada em Obsidian, validadores e sincronização para ferramentas suportadas.

RESULTADO

Uma fonte versionada para skills e contexto persistente, consumida por implementações em Python e TypeScript.

Python

TypeScript

Obsidian

CLI

MIT